초등 **6학년**

2013년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

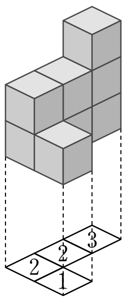
1. ⑤
2. 14
3. ③
4. 8
5. 7
6. 3
7. 18
8. 3
9. 400
10. 4
11. 216
12. 330
13. 20
14. 9
15. 7
16. 5
17. 3
18. 5
19. 4
20. 30
21. 90
22. 846
23. 309
24. 525
25. 85

1. $4.5\div\frac{3}{4}=4.5\div0.75=6$

2. $7\times2=14$(cm)

3. ③ 30L=30000mL=30000cm^3

4.



⇨ 2+2+3+1=8(개)

5. 밑면 : 1개, 옆면 : 6개 ⇨ 1+6=7(개)

6. $\frac{6}{7}\div\frac{2}{7}=6\div2=3$

7. 모선의 길이 : 10cm, 높이 : 8cm ⇨ 10+8=18(cm)

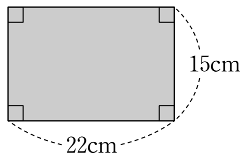
8. $4\frac{4}{5}\div1.6=4.8\div1.6=3$(배)

9. $10\times5\times8=400$(cm^3) ⇨ 400mL

10. $\overset{4}{\cancel{20}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{20}}}{\underset{\underset{1}{\cancel{5}}}{\cancel{100}}}=4$(명)

11. (쌓기나무 1개의 부피)$=3\times3\times3=27$(cm^3)
(쌓기나무 8개의 부피)$=27\times8=216$(cm^3)

12. 회전체를 회전축을 품은 평면으로 자른 단면은 다음과 같은 직사각형입니다.



(단면의 넓이)$=22\times15=330$(cm^2)

13. 2 : 3 : 5에서 5가 가장 크므로 상미가 과자를 가장 많이 가지게 됩니다.

(상미의 과자 수)$=40\times\frac{5}{(2+3+5)}=\overset{4}{\cancel{40}}\times\frac{5}{\underset{1}{\cancel{10}}}=20$(개)

14. 65.78÷2.7=24.3/629/629/……
몫의 소수 둘째 자리부터 6, 2, 9가 반복되므로 몫의 소수 열째 자리에 해당하는 숫자는 9입니다.

15. (한 밑면의 넓이)$=5\times5\times3.14=78.5$(cm^2)
(원기둥의 높이)$=549.5\div78.5=7$(cm)

16. (밑면의 원주)$=282.6\div9=31.4$(cm)
밑면의 반지름의 길이를 □cm라고 하면
□×2×3.14=31.4, 31.4÷3.14÷2=□, □=5

17. (CD의 원주)$=6\times2\times3.14=37.68$(cm)
⇨ 113.04÷37.68=3(바퀴)

18. (직사각형 가의 넓이)
$=4\frac{4}{5}\times6\frac{1}{2}=\frac{\overset{12}{\cancel{24}}}{5}\times\frac{13}{\underset{1}{\cancel{2}}}=\frac{156}{5}=31\frac{1}{5}$(cm^2)
직사각형 가와 나의 넓이가 같으므로
$31\frac{1}{5}\div6.24=$□, 31.2÷6.24=□, □=5

19. ('시' 의 물의 높이)$=2\times1\frac{1}{4}=\overset{1}{\cancel{2}}\times\frac{5}{\underset{2}{\cancel{4}}}=\frac{5}{2}=2\frac{1}{2}$(cm)

('라' 의 물의 높이)$=2\frac{1}{2}\times1\frac{1}{4}=\frac{5}{2}\times\frac{5}{4}=\frac{25}{8}=3\frac{1}{8}$(cm)
안치수의 밑면의 반지름이 □cm이므로
('라' 의 물의 양)=□×□$\times3.14\times3\frac{1}{8}=157$(cm^3)

⇨ □×□$=157\div3\frac{1}{8}\div3.14=16$
⇨ 4×4=16이므로 □=4입니다.

20. 무릎 아래의 길이를 □cm라고 하면
76.8 : □=1.6 : 1입니다.
□×1.6=76.8, □=76.8÷1.6=48
따라서 배꼽을 기준으로 하반신의 길이는
76.8+48=124.8(cm)입니다.
배꼽을 기준으로 상반신의 길이를 △cm라고 하면
△ : 124.8=1 : 1.6입니다.
△×1.6=124.8, △=124.8÷1.6=78
1 : 1.6=(1×5) : (1.6×5)=5 : 8이므로

$(\text{머리 부분의 길이})=78\times\frac{5}{(5+8)}=\overset{6}{\cancel{78}}\times\frac{5}{\underset{1}{\cancel{13}}}=30(\text{cm})$

21. 겹친 부분의 넓이를 □cm^2라고 하면
(가의 빗금친 부분의 넓이)×0.28=□,
(가의 빗금친 부분의 넓이)=□÷0.28

$(\text{나의 빗금친 부분의 넓이})\times\frac{7}{11}=\square,$

$(\text{나의 빗금친 부분의 넓이})=\square\div\frac{7}{11}=\square\times\frac{11}{7}$

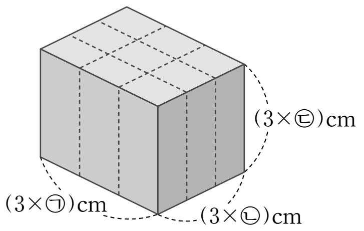
빗금친 부분의 넓이의 합이 180cm^2이므로

$$\square\div0.28+\square\times\frac{11}{7}=180$$
$$\square\times\frac{100}{28}+\square\times\frac{11}{7}=180$$
$$\square\times\frac{25}{7}+\square\times\frac{11}{7}=180$$
$$\square\times\frac{36}{7}=180$$
$$\square=\overset{5}{\cancel{180}}\times\frac{7}{\underset{1}{\cancel{36}}}=35$$

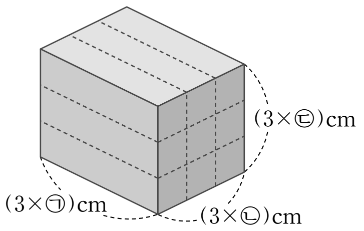
$(\text{나의 빗금친 부분의 넓이})=\overset{5}{\cancel{35}}\times\frac{11}{\underset{1}{\cancel{7}}}=55(\text{cm}^2)$

$(\text{나의 넓이})=35+55=90(\text{cm}^2)$

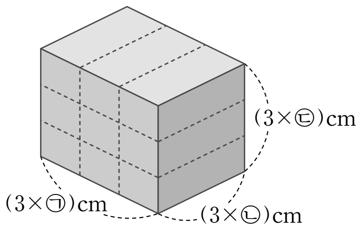
22. 자르기 전 직육면체의 가로, 세로, 높이를 각각
(3×㉠)cm, (3×㉡)cm, (3×㉢)cm라고 하면

- 

(㉠×㉡)×2+(㉠+㉡+㉠+㉡)×3×㉢
=㉠×㉡×2+(2×㉠+2×㉡)×3×㉢
=㉠×㉡×2+㉠×㉢×6+㉡×㉢×6
=222 …… ①

- 

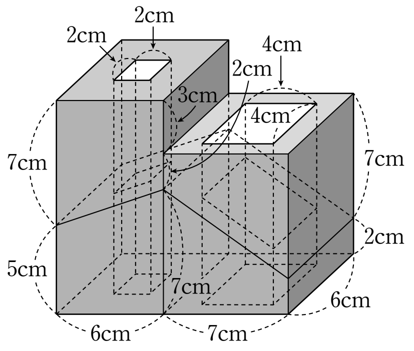
(3×㉠×㉡)×2+(3×㉠+㉡+3×㉠+㉡)×㉢
=㉠×㉡×6+(6×㉠+2×㉡)×㉢
=㉠×㉡×6+㉠×㉢×6+㉡×㉢×2
=234 …… ②

- 

(㉠×3×㉡)×2+(㉠+3×㉡+㉠+3×㉡)×㉢
=㉠×㉡×6+(2×㉠+6×㉡)×㉢
=㉠×㉡×6+㉠×㉢×2+㉡×㉢×6
=202 …… ③

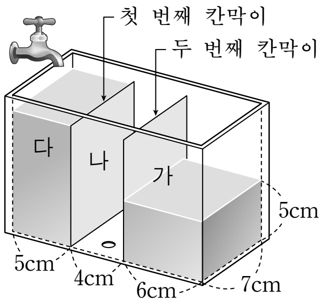
①, ②, ③을 모두 더하면 222+234+202=658이므로
㉠×㉡×2+㉠×㉢×6+㉡×㉢×6
+㉠×㉡×6+㉠×㉢×6+㉡×㉢×2
+㉠×㉡×6+㉠×㉢×2+㉡×㉢×6
=㉠×㉡×14+㉠×㉢×14+㉡×㉢×14
=658,
(㉠×㉡+㉠×㉢+㉡×㉢)×14=658,
㉠×㉡+㉠×㉢+㉡×㉢=47
(자르기 전 직육면체의 겉넓이)
=(3×㉠×3×㉡)×2+(3×㉠+3×㉡+3×㉠
+3×㉡)×3×㉢
=(㉠×㉡×9)×2+(6×㉠+6×㉡)×3×㉢
=㉠×㉡×18+㉠×㉢×18+㉡×㉢×18
=(㉠×㉡+㉠×㉢+㉡×㉢)×18
=47×18=846(cm^2)

23. 문제의 입체도형에서 왼쪽과 오른쪽 위로 각각 똑같은 입체도형을 하나씩 뒤집어서 얹으면 다음과 같습니다.



새로 만든 입체도형의 부피는 위 입체도형의 부피의 반입니다.
(위 입체도형의 부피)
={6×6×(5+7)−2×2×(5+7)}
+{7×6×(2+7)−4×4×(2+7)}
=(432−48)+(378−144)
=384+234
=618(cm^3)
(새로 만든 입체도형의 부피)
=618÷2=309(cm^3)

24. 가 부분의 물의 높이가 5cm가 되도록 물을 채우면 다음과 같습니다.



(첫 번째 칸을 채우는 데 필요한 물의 양)
=5×7×10=350(cm^3) ⇨ 350mL …… ㉠
(두 번째 칸을 채우는 데 필요한 물의 양)
=4×7×10=280(cm^3) ⇨ 280mL …… ㉡
(세 번째 칸을 물의 높이가 5cm가 되도록 채우는 데 필요한 물의 양)=6×7×5=210(cm^3) ⇨ 210mL …… ㉢
㉠의 물을 받을 때에는 1초에 물이 2mL씩 나오므로
350÷2=175(초)가 걸립니다.
나 부분의 바닥에 구멍이 나서 5초에 3mL씩 물이 새어 나가고 있으므로 (1초에 새어 나가는 물의 양)=3÷5=0.6(mL)
㉡과 ㉢의 물을 받을 때에는 1초에 물을 2−0.6=1.4(mL)씩 받는 셈이므로 (280+210)÷1.4=350(초)가 걸립니다.
따라서 수도꼭지를 틀어서 175+350=525(초) 동안 물을 받으면 가 부분의 물의 높이가 5cm가 됩니다.

25. • 바꾼 공책 수가 가장 많을 때

붙임 딱지 수(장)	공책 수(권)	지우개 수(개)
50	16	1
49	15	2
48	16	0
47	15	1
46	14	2
45	15	0
44	14	1
43	13	2
42	14	0
41	13	1
40	12	2
39	13	0
38	12	1
37	11	2
……	……	……
24	8	0
23	7	1
22	6	2
21	7	0
12	4	0

붙임 딱지 12장을 가진 학생 1명과 50장부터 1장씩 줄어들면서 붙임 딱지를 가지고 있는 학생 29명으로 생각하여 표를 만들면 붙임 딱지가 22장일 때에는 공책 6권으로 바꿀 수 있지만 21장일 때에는 공책 7권으로 바꿀 수 있으므로 바꾼 공책 수가 가장 많을 때는 붙임 딱지 12장을 가진 학생 1명, 21장을 가진 학생 1명, 23장부터 1장씩 늘어나면서 50장까지 가지고 있는 학생 28명으로 생각할 수 있습니다.

표에서는 지우개 수가 0, 1, 2일 때 공책 수를 끊어서 보면

16,/15,/$\underset{45}{\underline{16,\ 15,\ 14,}}$/$\underset{42}{\underline{15,\ 14,\ 13,}}$/$\underset{39}{\underline{14,\ 13,\ 12,}}$/$\underset{36}{\underline{13,\ 12,\ 11,}}$/……
/$\underset{24}{\underline{9,\ 8,\ 7,}}$/8/7/7/4

가 되는 것을 알 수 있습니다.
따라서 바꾼 공책 수가 가장 많을 때는
16+15+45+42+39+36+33+30+27+24+8+7+7+4
=333(권)입니다.

• 바꾼 공책 수가 가장 적을 때

붙임 딱지 수(장)	공책 수(권)	지우개 수(개)
12	4	0
13	3	2
14	4	1
15	5	0
16	4	2
17	5	1
18	6	0
19	5	2
20	6	1
21	7	0
……	……	……
34	10	2
35	11	1
36	12	0
37	11	2
38	12	1
39	13	0
40	12	2
50	16	1

붙임 딱지 12장을 가진 학생부터 1장씩 늘어나면서 붙임 딱지를 가지고 있는 학생 29명과 50장을 가지고 있는 학생 1명으로 생각할 수 있습니다.
지우개 수가 2, 1, 0일 때 공책 수를 끊어서 보면

4,/$\underset{12}{\underline{3,\ 4,\ 5,}}$/$\underset{15}{\underline{4,\ 5,\ 6,}}$/$\underset{18}{\underline{5,\ 6,\ 7,}}$/……, /$\underset{33}{\underline{10,\ 11,\ 12,}}$/$\underset{36}{\underline{11,\ 12,\ 13,}}$/
12/16

이 되는 것을 알 수 있습니다.
따라서 바꾼 공책 수가 가장 적을 때는
4+12+15+18+21+24+27+30+33+36+12+16
=248(권)입니다.
⇨ 333−248=85(권)